الصدأ

الدرس ٥-٨
صفحات الكتاب ٩٤-٩٥

💡 **فكرة الدرس:** **الصدأ** تفاعل كيميائي غير مفيد يتحد فيه **الحديد** مع **الأكسجين** بوجود **الماء** فيتكوّن **أكسيد الحديد** البني المائل للبرتقالي.

🎯 **سأتعلّم:** أعرّف الصدأ وأكتب معادلته | أحدد شروط حدوث الصدأ | أذكر طرقًا لمنع الصدأ

📖 مفردات الدرس

الصدأ
أكسيد الحديد البني المائل للبرتقالي

أكسيد الحديد
ناتج تفاعل الحديد مع الأكسجين

كلوريد الكالسيوم
مادة تمتص بخار الماء من الهواء

ما الصدأ؟

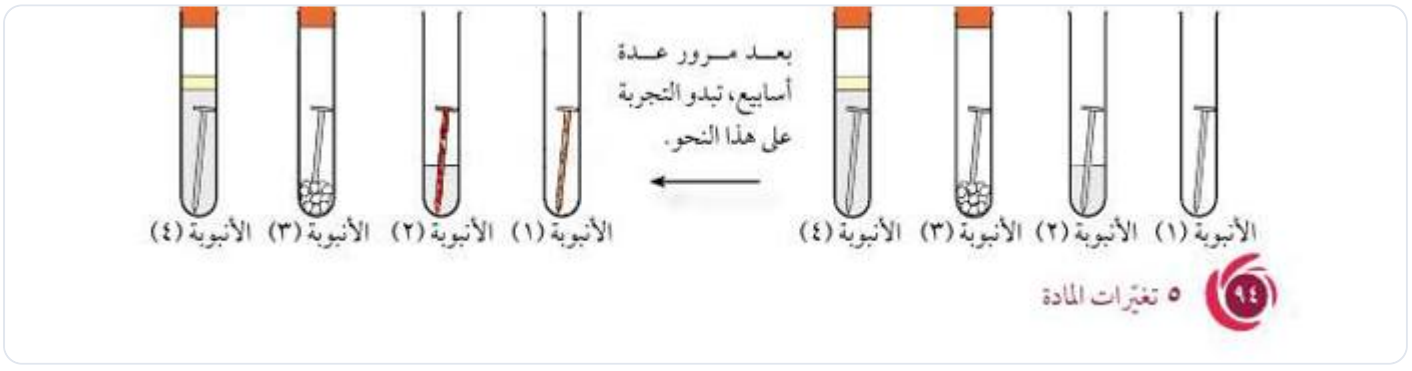
- حديد + أكسجين ← أكسيد الحديد
- يحدث عند ترك الحديد في الهواء الرطب
- الصدأ يغير الحديد ويضعفه فقد تسقط العوارض والمباني

شروط الصدأ

- في تجربة المسامير الأربعة صدأ المسمار في الأنبوب المفتوح للهواء والماء فقط
- المسمار في الهواء الجاف مع كلوريد الكالسيوم لم يصدأ
- المسمار في الماء المغلي مع طبقة زيت لم يصدأ
- يحتاج الصدأ إلى **الأكسجين والماء معًا**

منع الصدأ

- الطلاء بالدهان
- التغطية بالزيت أو الشحم
- التغطية بطبقة من فلز آخر
- استخدام الصلب الذي لا يصدأ



تجربة الأنابيب الأربعة: ما الذي يسبب صدأ الحديد؟

🧩 **نشاط:** ابحث في بيتك أو مدرستك عن أشياء صدئة واقترح طريقة لحمايتها

✅ أختبر نفسي

١. ما معادلة الصدأ؟
٢. ما شرطا الصدأ؟
٣. اذكر طريقة لمنع الصدأ

الإجابات: (١) حديد + أكسجين ← أكسيد الحديد ، (٢) الأكسجين والماء ، (٣) الطلاء